

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Câu 1. 1) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 7?

2) Trong các xâu nhị phân độ dài 6, tìm xâu thứ 11 theo thứ tự từ điển.

Câu 2. 3) Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 vật lấy ra từ 5 vật?

4) Trong các chỉnh hợp chập 3 của a, b, c, d, e, tìm chỉnh hợp thứ 19 theo thứ tự từ điển (viết chỉnh hợp dưới dạng xâu).

Câu 3. 5) Có bao nhiêu tập con của tập cỡ 5?

6) Trong các tập con của tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ xếp theo thứ tự từ điển, tìm tập con đứng ngay sau tập $\{1, 2, 3, 4, 9\}$.

Câu 4. 7) Có bao nhiêu cách chọn 9 viên bi từ ba loại bi xanh, đỏ, và vàng?

8) Trong các tổ hợp lặp chập 7 của bốn chữ a, b, c, d, tìm tổ hợp lặp thứ 10 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp lặp dưới dạng xâu).

Câu 5. 9) Có bao nhiêu cách chọn 6 vật từ 8 vật?

10) Trong các tổ hợp chập 4 của các chữ a, b, c, d, e, f, tìm tổ hợp thứ 11 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp dưới dạng xâu).

Câu 6. 11) Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 vật?

12) Trong các hoán vị của các chữ a, b, c, e, f, tìm hoán vị thứ 10 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).

Câu 7. 13) Tìm hoán vị đứng sau hoán vị 156432 theo thứ tự từ điển.

14) Tìm tổ hợp đứng sau tổ hợp 15789 của $1, 2, \dots, 9$ theo thứ tự từ điển.

Câu 8. 15) Từ bảng giá trị chân lý của công thức mệnh đề $P = p \vee q \rightarrow \neg(r \wedge p)$ theo thứ tự tăng dần của bộ phân bố giá trị, viết các giá trị của P thành một xâu.

Câu 9. 16) Cho $|A| = 19$, $|B| = 34$, và $|A \cap B| = 18$. Tính $|A \cup B|$.

17) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 13$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 < 6$?

Câu 10. 18) Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 bi xanh, 3 bi đỏ, và 4 bi vàng.

19) Trong các hoán vị của 3 chữ a, 3 chữ b, và 3 chữ c, tìm hoán vị thứ 18 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Tìm hoán vị đứng sau hoán vị 136542 theo thứ tự từ điển.
2) Tìm tổ hợp đứng sau tổ hợp 12389 của $1, 2, \dots, 9$ theo thứ tự từ điển.
- Câu 2.** 3) Từ bảng giá trị chân lý của công thức mệnh đề $P = p \wedge q \rightarrow \neg(r \vee p)$ theo thứ tự tăng dần của bộ phân bố giá trị, viết các giá trị của P thành một xâu.
- Câu 3.** 4) Có bao nhiêu cách chọn 4 vật từ 7 vật?
5) Trong các tổ hợp chập 4 của các chữ a, b, c, d, e, f , tìm tổ hợp thứ 12 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp dưới dạng xâu).
- Câu 4.** 6) Có bao nhiêu cách chọn 5 viên bi từ ba loại bi xanh, đỏ, và vàng?
7) Trong các tổ hợp lặp chập 6 của bốn chữ a, b, c, d , tìm tổ hợp lặp thứ 15 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp lặp dưới dạng xâu).
- Câu 5.** 8) Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 bi xanh, 4 bi đỏ, và 4 bi vàng.
9) Trong các hoán vị của 3 chữ a , 2 chữ b , và 3 chữ c , tìm hoán vị thứ 12 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 6.** 10) Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 vật?
11) Trong các hoán vị của các chữ a, b, c, e, f , tìm hoán vị thứ 11 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 7.** 12) Có bao nhiêu tập con của tập cỡ 9?
13) Trong các tập con của tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ xếp theo thứ tự từ điển, tìm tập con đứng ngay sau tập $\{1, 2, 3, 5, 9\}$.
- Câu 8.** 14) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 6?
15) Trong các xâu nhị phân độ dài 6, tìm xâu thứ 30 theo thứ tự từ điển.
- Câu 9.** 16) Có bao nhiêu cách sắp xếp 2 vật lấy ra từ 7 vật?
17) Trong các chỉnh hợp chập 3 của a, b, c, d, e , tìm chỉnh hợp thứ 19 theo thứ tự từ điển (viết chỉnh hợp dưới dạng xâu).
- Câu 10.** 18) Cho $|A| = 25$, $|B| = 31$, và $|A \cap B| = 12$. Tính $|A \cup B|$.
19) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 13$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 < 6$?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 6?
2) Trong các xâu nhị phân độ dài 7, tìm xâu thứ 54 theo thứ tự từ điển.
- Câu 2.** 3) Cho $|A| = 31$, $|B| = 31$, và $|A \cap B| = 12$. Tính $|A \cup B|$.
4) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 12$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 < 5$?
- Câu 3.** 5) Có bao nhiêu cách chọn 3 vật từ 7 vật?
6) Trong các tổ hợp chập 3 của các chữ a, b, c, d, e, f, tìm tổ hợp thứ 11 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp dưới dạng xâu).
- Câu 4.** 7) Có bao nhiêu tập con của tập cỡ 6?
8) Trong các tập con của tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ xếp theo thứ tự từ điển, tìm tập con đứng ngay sau tập $\{1, 2, 4, 5, 7\}$.
- Câu 5.** 9) Tìm hoán vị đứng sau hoán vị 216543 theo thứ tự từ điển.
10) Tìm tổ hợp đứng sau tổ hợp 14689 của $1, 2, \dots, 9$ theo thứ tự từ điển.
- Câu 6.** 11) Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 bi xanh, 4 bi đỏ, và 2 bi vàng.
12) Trong các hoán vị của 4 chữ a, 4 chữ b, và 2 chữ c, tìm hoán vị thứ 16 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 7.** 13) Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 vật lấy ra từ 6 vật?
14) Trong các chỉnh hợp chập 3 của a, b, c, d, e, tìm chỉnh hợp thứ 18 theo thứ tự từ điển (viết chỉnh hợp dưới dạng xâu).
- Câu 8.** 15) Có bao nhiêu cách chọn 10 viên bi từ ba loại bi xanh, đỏ, và vàng?
16) Trong các tổ hợp lặp chập 7 của bốn chữ a, b, c, d, tìm tổ hợp lặp thứ 19 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp lặp dưới dạng xâu).
- Câu 9.** 17) Từ bảng giá trị chân lý của công thức mệnh đề $P = p \vee q \wedge \neg(r \vee p)$ theo thứ tự tăng dần của bộ phân bố giá trị, viết các giá trị của P thành một xâu.
- Câu 10.** 18) Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 vật?
19) Trong các hoán vị của các chữ a, b, c, e, f, tìm hoán vị thứ 20 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 vật lấy ra từ 6 vật?
2) Trong các chỉnh hợp chập 3 của a, b, c, d, e, tìm chỉnh hợp thứ 15 theo thứ tự từ điển (viết chỉnh hợp dưới dạng xâu).
- Câu 2.** 3) Có bao nhiêu tập con của tập cỡ 10?
4) Trong các tập con của tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ xếp theo thứ tự từ điển, tìm tập con đứng ngay sau tập $\{1, 2, 3, 5\}$.
- Câu 3.** 5) Có bao nhiêu cách chọn 3 vật từ 8 vật?
6) Trong các tổ hợp chập 4 của các chữ a, b, c, d, e, f, tìm tổ hợp thứ 10 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp dưới dạng xâu).
- Câu 4.** 7) Có bao nhiêu cách chọn 5 viên bi từ ba loại bi xanh, đỏ, và vàng?
8) Trong các tổ hợp lặp chập 5 của bốn chữ a, b, c, d, tìm tổ hợp lặp thứ 10 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp lặp dưới dạng xâu).
- Câu 5.** 9) Cho $|A| = 14$, $|B| = 8$, và $|A \cap B| = 2$. Tính $|A \cup B|$.
10) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 < 7$?
- Câu 6.** 11) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 6?
12) Trong các xâu nhị phân độ dài 8, tìm xâu thứ 81 theo thứ tự từ điển.
- Câu 7.** 13) Từ bảng giá trị chân lý của công thức mệnh đề $P = p \vee q \rightarrow \neg(r \wedge p)$ theo thứ tự tăng dần của bộ phân bố giá trị, viết các giá trị của P thành một xâu.
- Câu 8.** 14) Có bao nhiêu cách sắp xếp 2 bi xanh, 3 bi đỏ, và 3 bi vàng.
15) Trong các hoán vị của 4 chữ a, 2 chữ b, và 4 chữ c, tìm hoán vị thứ 20 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 9.** 16) Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 vật?
17) Trong các hoán vị của các chữ a, b, c, e, f, tìm hoán vị thứ 12 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 10.** 18) Tìm hoán vị đứng sau hoán vị 165432 theo thứ tự từ điển.
19) Tìm tổ hợp đứng sau tổ hợp 12689 của $1, 2, \dots, 9$ theo thứ tự từ điển.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 9?
2) Trong các xâu nhị phân độ dài 7, tìm xâu thứ 53 theo thứ tự từ điển.
- Câu 2.** 3) Có bao nhiêu cách chọn 7 viên bi từ ba loại bi xanh, đỏ, và vàng?
4) Trong các tổ hợp lặp chập 5 của bốn chữ a, b, c, d, tìm tổ hợp lặp thứ 16 theo thứ tự từ điển
(viết tổ hợp lặp dưới dạng xâu).
- Câu 3.** 5) Từ bảng giá trị chân lý của công thức mệnh đề $P = p \wedge q \vee \neg(r \vee p)$ theo thứ tự tăng dần của bộ phân bố giá trị, viết các giá trị của P thành một xâu.
- Câu 4.** 6) Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 vật?
7) Trong các hoán vị của các chữ a, b, c, e, f, tìm hoán vị thứ 13 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 5.** 8) Có bao nhiêu cách chọn 3 vật từ 7 vật?
9) Trong các tổ hợp chập 2 của các chữ a, b, c, d, e, f, tìm tổ hợp thứ 7 theo thứ tự từ điển (viết tổ hợp dưới dạng xâu).
- Câu 6.** 10) Cho $|A| = 23$, $|B| = 20$, và $|A \cap B| = 8$. Tính $|A \cup B|$.
11) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 11$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 < 5$?
- Câu 7.** 12) Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 bi xanh, 3 bi đỏ, và 2 bi vàng.
13) Trong các hoán vị của 3 chữ a, 2 chữ b, và 3 chữ c, tìm hoán vị thứ 10 theo thứ tự từ điển
(viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 8.** 14) Tìm hoán vị đứng sau hoán vị 216543 theo thứ tự từ điển.
15) Tìm tổ hợp đứng sau tổ hợp 14589 của $1, 2, \dots, 9$ theo thứ tự từ điển.
- Câu 9.** 16) Có bao nhiêu cách sắp xếp 2 vật lấy ra từ 5 vật?
17) Trong các chỉnh hợp chập 3 của a, b, c, d, e, tìm chỉnh hợp thứ 13 theo thứ tự từ điển (viết chỉnh hợp dưới dạng xâu).
- Câu 10.** 18) Có bao nhiêu tập con của tập cỡ 7?
19) Trong các tập con của tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ xếp theo thứ tự từ điển, tìm tập con đứng ngay sau tập $\{1, 2, 4, 5, 7, 9\}$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách chọn 6 viên bi từ ba loại bi xanh, đỏ, và vàng?
2) Trong các tổ hợp lặp chập 6 của bốn chữ a, b, c, d, tìm tổ hợp lặp thứ 16 theo thứ tự từ điển
(viết tổ hợp lặp dưới dạng xâu).
- Câu 2.** 3) Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 vật lấy ra từ 7 vật?
4) Trong các chỉnh hợp chập 3 của a, b, c, d, e, tìm chỉnh hợp thứ 13 theo thứ tự từ điển
(viết chỉnh hợp dưới dạng xâu).
- Câu 3.** 5) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 7?
6) Trong các xâu nhị phân độ dài 7, tìm xâu thứ 96 theo thứ tự từ điển.
- Câu 4.** 7) Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 vật?
8) Trong các hoán vị của các chữ a, b, c, e, f, tìm hoán vị thứ 16 theo thứ tự từ điển (viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 5.** 9) Có bao nhiêu cách chọn 4 vật từ 8 vật?
10) Trong các tổ hợp chập 3 của các chữ a, b, c, d, e, f, tìm tổ hợp thứ 11 theo thứ tự từ điển
(viết tổ hợp dưới dạng xâu).
- Câu 6.** 11) Cho $|A| = 2$, $|B| = 16$, và $|A \cap B| = 1$. Tính $|A \cup B|$.
12) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 = 14$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_1 < 6$?
- Câu 7.** 13) Tìm hoán vị đứng sau hoán vị 146532 theo thứ tự từ điển.
14) Tìm tổ hợp đứng sau tổ hợp 12489 của $1, 2, \dots, 9$ theo thứ tự từ điển.
- Câu 8.** 15) Có bao nhiêu cách sắp xếp 2 bi xanh, 4 bi đỏ, và 3 bi vàng.
16) Trong các hoán vị của 2 chữ a, 2 chữ b, và 2 chữ c, tìm hoán vị thứ 11 theo thứ tự từ điển
(viết hoán vị dưới dạng xâu).
- Câu 9.** 17) Từ bảng giá trị chân lý của công thức mệnh đề $P = p \vee q \wedge \neg(r \rightarrow p)$ theo thứ tự tăng dần của bộ phân bố giá trị, viết các giá trị của P thành một xâu.
- Câu 10.** 18) Có bao nhiêu tập con của tập cỡ 7?
19) Trong các tập con của tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ xếp theo thứ tự từ điển, tìm tập con đứng ngay sau tập $\{1, 2, 3, 4, 9\}$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh